Paskaita 3

Mišiniai ir Blocho rutulys

Tikslai. *Atomai, ką tik išlėkę iš krosnelės, bet kuria ašies kryptimi duoda rezultatą* +1 *su tikimybe* $\frac{1}{2}$*, o jokia* 1*-osios paskaitos būsena taip nesielgia. Toks pluoštelis yra atsitiktinis būsenų mišinys. Šioje paskaitoje parodysime, kad viskas, ką matavimas gali atskleisti apie mišinį, glūdi vienoje matricoje, tankio matricoje, ir kad matavimai atskleidžia visą jos turinį. Kubito tankio matricos užpildo rutulį Blocho sferos viduje.*

3.1 Nepoliarizuotas pluoštelis

Nukreipkime ką tik iš krosnelės išlėkusius sidabro atomus į Šterno ir Gerlacho magnetą, prieš kurį nėra jokio kito magneto. Kad ir kokia būtų magneto kryptis $\mathbf{m}$, pusė atomų duoda rezultatą +1, o pusė – rezultatą -1. Tokios savybės pluoštelis vadinamas *nepoliarizuotu*.

Jokia 1-osios paskaitos būsena to neduoda. Pagal Išvadą 1.8 būsena, kurios Blocho vektorius $\mathbf{r}$, kryptimi $\mathbf{m} = \mathbf{r}$ tikrai duoda +1. Todėl iš krosnelės išlėkę atomai nėra visi vienoje būsenoje.

Natūralu spėti, kad kiekvienas atomas iš krosnelės išlekia kurioje nors būsenoje, o ta būsena atsitiktinai skiriasi nuo atomo prie atomo. Tarkime, pavyzdžiui, kad krosnelė paruošia $|\uparrow\rangle$ arba $|\downarrow\rangle$, kiekvieną su tikimybe $\frac{1}{2}$. Matuojant ašies $\mathbf{m}$ kryptimi, būsenoje $|\uparrow\rangle$ paruošti atomai duoda +1 su tikimybe $\frac{1}{2}(1+m_z)$, o būsenoje $|\downarrow\rangle$ paruošti – su tikimybe $\frac{1}{2}(1-m_z)$. Iš viso

$$\tfrac{1}{2}\cdot\tfrac{1}{2}(1+m_z)+\tfrac{1}{2}\cdot\tfrac{1}{2}(1-m_z)=\tfrac{1}{2}$$

kiekvienam $\mathbf{m}$, kaip ir stebima. Tačiau krosnelė, kuri paruošia $|{+x}\rangle$ arba $|{-x}\rangle$, kiekvieną su tikimybe $\frac{1}{2}$, taip pat duoda $\frac{1}{2}$ kiekvienam $\mathbf{m}$. Kuri iš jų tikroji? Šioje paskaitoje parodysime, kad jokiu matavimu to nustatyti negalima.

Savikontrolė 3.1

1. Pluoštelis z kryptimi duoda +1 su tikimybe $\frac{1}{2}$, o x kryptimi – su tikimybe 1. Ar tai gali būti pluoštelis iš krosnelės?

Fizikinis pagrindas

Kelių šimtų laipsnių krosnelėje sidabro atomai atsitiktinai susiduria su sienelėmis ir vienas su kitu, ir niekas krosnelėje neišskiria jokios krypties erdvėje. Vandens bandinys BMR magnete, paliktas šiluminėje pusiausvyroje su aplinka temperatūroje T, taip pat beveik nepoliarizuotas. Statistinė fizika tada dviem protono energijos būsenoms priskiria svorius, proporcingus $e^{-E/kT}$, kur k yra Boltzmanno konstanta. Lauke 1 T ir temperatūroje 300 K tai duoda Blocho vektorių, kurio ilgis $\tanh(\hbar\gamma B/2kT)\approx 3.4\cdot 10^{-6}$. 2-osios paskaitos BMR signalas atsiranda $\pi/2$ impulsu pasukus šį mažą perteklių į xy plokštumą.

3.2 Atsitiktinis paruošimas

Spėjimui reikia tik baigtinės tikimybių teorijos, kurią ir prisiminsime. Atsitiktinis eksperimentas turi baigtinai daug baigčių k, kurių tikimybės $p_k > 0$, o jų suma lygi 1. Baigtys, kurios negali įvykti, praleidžiamos. *Sąlyginė tikimybė* $\mathrm{Prob}(b \mid k)$ yra įvykio b tikimybė, kai žinoma, kad įvyko k. *Pilnosios tikimybės formulė* yra

$$\mathrm{Prob}(b) = \sum_k p_k \,\mathrm{Prob}(b \mid k). \tag{3.1}$$

Kai $\mathrm{Prob}(b) > 0$, *Bajeso formulė* duoda baigties k tikimybę, kai žinoma, kad įvyko b:

$$\mathrm{Prob}(k \mid b) = \frac{p_k \,\mathrm{Prob}(b \mid k)}{\mathrm{Prob}(b)}. \tag{3.2}$$

Dviejų vienas po kito einančių įvykių tikimybė lygi pirmojo tikimybės ir antrojo sąlyginės tikimybės sandaugai.

Apibrėžimas 3.1 (Ansamblis). *Ansamblis* yra baigtinis sąrašas $\{(p_k, \psi_k)\}$, sudarytas iš tikimybių $p_k > 0$, kurioms $\sum_k p_k = 1$, ir vienetinių vektorių $\psi_k \in \mathbb{C}^2$. Jis aprašo paruošimą, kuris kiekvienai sistemai, nepriklausomai nuo kitų, suteikia būseną $[\psi_k]$ su tikimybe p_k.

Viena būsena $[\psi]$ yra ansamblis, turintis vieną narį, $\{(1, \psi)\}$. Apibrėžimai ir § 3.3 šakų skaičiavimas nepakitę galioja ir erdvėje $\mathbb{C}^n$, ir 4-ojoje paskaitoje juos ten naudosime.

Savikontrolė 3.2

1. Ansamblyje $|\uparrow\rangle$ yra su tikimybe $\frac{1}{4}$, o $|\downarrow\rangle$ – su tikimybe $\frac{3}{4}$. Raskite rezultato +1 tikimybę x kryptimi ir, žinant šį rezultatą, tikimybę, kad atomas buvo paruoštas būsenoje $|\uparrow\rangle$.

3.3 Tankio matrica

Eksperimentas su paruošta sistema yra žingsnių seka. Tarp matavimų būsena evoliucionuoja pagal unitariąją matricą: 1-osios paskaitos $e^{-\mathrm{i}tH/\hbar}$ arba 2-osios paskaitos $U(t, s)$. Kiekvienas matavimas yra idealusis, o eksperimento *šaka* yra viena konkreti matavimo rezultatų seka.

Lema 3.2 (Vienos būsenos šaka). *Sistema būsenoje* $[\psi]$ *paeiliui patiria unitariąją matricą* U_1*, matavimą, kurio rezultatas* $a_1, \ldots,$ *unitariąją matricą* U_m *ir matavimą, kurio rezultatas* a_m*. Tegul* E_j *yra rezultato* a_j *projekcija, ir pažymėkime*

$$K = E_m U_m \cdots E_1 U_1, \tag{3.3}$$

šakos operatorių. *Kiekviena* U_j *gali priklausyti nuo ankstesnių rezultatų. Tada rezultatai* $a_1, \ldots, a_m$ *gaunami su tikimybe* $\|K\psi\|^2$*. Jei ji teigiama, būsena po to yra vektoriaus* $K\psi/\|K\psi\|$ *spindulys.*

Įrodymas. Naudosime indukciją pagal m. Kai $m = 0$, $K = \mathbb{1}$, ir įrodinėti nėra ko. Tegul $K' = E_{m-1}U_{m-1}\cdots E_1U_1$, taigi $K = E_mU_mK'$, ir tarkime, kad lema galioja operatoriui K'. Matrica E_mU_m normų nedidina, todėl $\|K\psi\| \le \|K'\psi\|$. Jei $\|K'\psi\| = 0$, pirmieji $m-1$ rezultatai niekada negaunami, o ir $\|K\psi\| = 0$. Priešingu atveju po jų būsena yra $\chi = K'\psi/\|K'\psi\|$. Ji evoliucionuoja į $U_m\chi$, ir pagal Borno taisyklę paskutinio rezultato sąlyginė tikimybė yra

$$\|E_mU_m\chi\|^2 = \frac{\|K\psi\|^2}{\|K'\psi\|^2}.$$

Jos sandauga su $\|K'\psi\|^2$ lygi $\|K\psi\|^2$. Jei $\|K\psi\| > 0$, tai pagal Liuderso taisyklę būsena po to yra vektoriaus $E_m U_m \chi$ spindulys, t.y. vektoriaus $K\psi$ spindulys. ∎

Apibrėžimas 3.3 (Tankio matrica)**.** Ansamblio $\{(p_k, \psi_k)\}$ *tankio matrica* yra

$$\rho = \sum_k p_k \, |\psi_k\rangle\langle\psi_k| \,. \tag{3.4}$$

Ji vadinama *grynąja*, jei $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ kuriam nors vienetiniam vektoriui ψ, o priešingu atveju – *mišriąja*.

Tankio matrica yra savijungė, o jos pėdsakas lygus $\sum_k p_k = 1$. Ji yra *teigiama*: kiekvienam vektoriui v $\langle v, \rho v\rangle = \sum_k p_k \, |\langle\psi_k|v\rangle|^2 \geq 0$. Fazinis daugiklis nekeičia $|\psi_k\rangle\langle\psi_k|$, todėl ρ priklauso tik nuo narių būsenų. Mums reikės dviejų pėdsako savybių. Vektoriams u, w ir matricai A $\operatorname{Tr}|u\rangle\langle w| = \langle w|u\rangle$ ir $A\,|\psi\rangle\langle\psi|\,A^\dagger = |A\psi\rangle\langle A\psi|$.

Teorema 3.4 (Statistika priklauso tik nuo tankio matricos)**.** *Tegul ρ yra ansamblio $\{(p_k, \psi_k)\}$ tankio matrica, o K – šakos operatorius* (3.3)*. Šaka įvyksta su tikimybe*

$$\operatorname{Prob}(K) = \operatorname{Tr}\bigl(K\rho K^\dagger\bigr). \tag{3.5}$$

Jei $\operatorname{Prob}(K) > 0$, sistemos, kurios nuėjo šia šaka, sudaro ansamblį, kurio tankio matrica yra $K\rho K^\dagger/\operatorname{Prob}(K)$. Todėl du ansambliai su ta pačia tankio matrica kiekviename eksperimente duoda tas pačias tikimybes, o po kiekvienos teigiamos tikimybės šakos jų tankio matricos vėl sutampa.

Įrodymas. Pagal Lemą 3.2 būsenoje $[\psi_k]$ paruošta sistema eina šia šaka su tikimybe $\|K\psi_k\|^2 = \operatorname{Tr}|K\psi_k\rangle\langle K\psi_k| = \operatorname{Tr}\bigl(K\,|\psi_k\rangle\langle\psi_k|\,K^\dagger\bigr)$. Pagal pilnosios tikimybės formulę (3.1) ir pėdsako tiesiškumą

$$\operatorname{Prob}(K) = \sum_k p_k \operatorname{Tr}\bigl(K\,|\psi_k\rangle\langle\psi_k|\,K^\dagger\bigr) = \operatorname{Tr}\bigl(K\rho K^\dagger\bigr).$$

Toliau tarkime, kad $\operatorname{Prob}(K) > 0$. Pagal Bajeso formulę (3.2) sistema, nuėjusi šia šaka, buvo paruošta būsenoje $[\psi_k]$ su tikimybe $q_k = p_k \, \|K\psi_k\|^2 / \operatorname{Prob}(K)$. Pagal Lemą 3.2 ji tada yra būsenoje $K\psi_k/\|K\psi_k\|$. Nariams, kuriems $K\psi_k = 0$, $q_k = 0$, ir jie praleidžiami. Naujojo ansamblio tankio matrica yra

$$\sum_k q_k \, \frac{|K\psi_k\rangle\langle K\psi_k|}{\|K\psi_k\|^2} = \frac{1}{\operatorname{Prob}(K)} \sum_k p_k \, K\,|\psi_k\rangle\langle\psi_k|\,K^\dagger = \frac{K\rho K^\dagger}{\operatorname{Prob}(K)}.$$

Abu rezultatai nuo ansamblio priklauso tik per ρ. ∎

Paprasčiausios šakos duoda 1-osios paskaitos taisykles tankio matricai. Vienas matavimas, $K = E_a$, duoda rezultatą a su tikimybe $\operatorname{Tr}(E_a \rho E_a) = \operatorname{Tr}(\rho E_a)$, pagal pėdsako ciklišką ir lygybę $E_a^2 = E_a$. Jei ši tikimybė teigiama, po matavimo lieka $E_a \rho E_a / \operatorname{Tr}(\rho E_a)$. Vien evoliucija, $K = U$, perkelia ρ į $U\rho U^\dagger$. Stebinio $A = \sum_a a\, E_a$ matavimo rezultatų *vidurkis* yra

$$\sum_a a \, \operatorname{Tr}(\rho E_a) = \operatorname{Tr}(\rho A). \tag{3.6}$$

Tarp matavimų tankio matrica tenkina savą lygtį. Tegul evoliucija yra $U(t, 0)$ iš 1-osios arba 2-osios paskaitos, veikiant hamiltonianui $H(t)$. Kiekvienam vektoriui ψ funkcija $U(t, 0)\psi$ tenkina Šrėdingerio lygtį, todėl $i\hbar \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} U(t, 0) = H(t)U(t, 0)$, o paėmus jungtines matricas,

gaunama $-\mathrm{i}\hbar \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}U(t,0)^\dagger = U(t,0)^\dagger H(t)$. Pritaikę sandaugos diferencijavimo taisyklę matricai $\rho_t = U(t,0)\,\rho\,U(t,0)^\dagger$, gauname

$$\mathrm{i}\hbar \frac{\mathrm{d}\rho_t}{\mathrm{d}t} = H(t)\rho_t - \rho_t H(t) = [H(t), \rho_t]\,. \tag{3.7}$$

Tarkime toliau, kad stebinys A matuojamas, bet rezultatas neužrašomas. Paliekama kiekviena sistema, kad ir kokį rezultatą ji davė. Pagal Teoremą 3.4 kiekvienam teigiamos tikimybės rezultatui a sistemos, davusios a, sudaro ansamblį su tankio matrica $E_a\rho E_a/\mathrm{Tr}(\rho E_a)$, ir jos sudaro dalį $\mathrm{Tr}(\rho E_a)$ visų sistemų. Sujungus šakas, gaunamas ansamblis, kurio nariai yra šakų nariai, o kiekvieno nario svoris padaugintas iš jo šakos dalies. Jo tankio matrica yra šakų tankio matricų svertinė suma:

$$\rho \longmapsto \sum_a E_a \rho E_a. \tag{3.8}$$

Rezultatas, kurio tikimybė 0, nieko neprideda, nes tada $E_a\rho E_a$ yra teigiama matrica, kurios pėdsakas 0, o tokia matrica lygi 0. Bendru atveju sujungto ansamblio tankio matrica skiriasi nuo ρ. Matavimas pakeičia ansamblį net tada, kai niekas nežiūri į jo rezultatus.

Pastaba 3.5 (Sąlyga keičia svorius)**.** Po šakos ansamblio svoriai yra Bajeso formulės svoriai q_k, o ne senieji p_k. Suvidurkinus naująsias narių būsenas su senaisiais svoriais, paprastai gaunama kita matrica ir klaidingos prognozės. Narys, kuris šia šaka negali eiti, po to apskritai neturi būsenos. Kubito atveju vienas matavimas ašies kryptimi šios klaidos neparodo, nes kiekvienas narys, galintis duoti tą rezultatą, atsiduria toje pačioje grynojoje būsenoje. Erdvėje $\mathbb{C}^n$ klaida pasirodo (4 paskaita).

Savikontrolė 3.3

1. Raskite ansamblio $\{(\frac{1}{2}, |\uparrow\rangle), (\frac{1}{2}, |{+}x\rangle)\}$ tankio matricą.
2. Ja pasinaudoję, raskite rezultato +1 tikimybę z kryptimi.
3. Šiam ansambliui atliekamas matavimas z kryptimi, bet rezultatas neužrašomas. Raskite tankio matricą po matavimo.

3.4 Blocho rutulys

Kubito tankio matricos ρ *Blocho vektorius* yra $\mathbf{r} = (\mathrm{Tr}\,\rho\sigma_x, \mathrm{Tr}\,\rho\sigma_y, \mathrm{Tr}\,\rho\sigma_z)$. Grynajai $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ jis sutampa su Apibrėžimo 1.2 Blocho vektoriumi $\langle\psi, \sigma_a\psi\rangle$, nes $\mathrm{Tr}\big(|\psi\rangle\langle\psi|\ \sigma_a\big) = \langle\psi, \sigma_a\psi\rangle$.

Teorema 3.6 (Blocho rutulys)**.** *Tegul ρ yra kubito būsenų ansamblio $\{(p_k, \psi_k)\}$ tankio matrica, kurios Blocho vektorius $\mathbf{r}$.*

1. *$\rho = \frac{1}{2}(\mathbb{1} + \mathbf{r}\cdot\boldsymbol{\sigma})$, jos tikrinės vertės yra $\frac{1}{2}(1 \pm |\mathbf{r}|)$, ir $|\mathbf{r}| \le 1$.*
2. *$\mathbf{r} = \sum_k p_k\,\mathbf{r}(\psi_k)$, t.y. narių Blocho vektorių svertinis vidurkis.*
3. *$\mathrm{Tr}\,\rho^2 = \frac{1}{2}(1 + |\mathbf{r}|^2)$. Be to, $|\mathbf{r}| = 1$ tada ir tik tada, kai $\rho^2 = \rho$, ir tada ir tik tada, kai visi nariai yra ta pati būsena.*
4. *Kiekvienas $\mathbf{r} \in \mathbb{R}^3$, kuriam $|\mathbf{r}| \le 1$, yra kurio nors ansamblio Blocho vektorius.*

Taigi kubito tankio matricos yra vienetinio rutulio, Blocho rutulio*, taškai. Grynosios sudaro jo paviršių, Blocho sferą.*

Įrodymas.

1. Matrica ρ yra savijungė, o jos pėdsakas lygus 1. Pagal Teiginio 1.7 įrodymą ji yra $a\mathbb{1} + \mathbf{b}\cdot\boldsymbol{\sigma}$, o Paulio matricų pėdsakai duoda $1 = \operatorname{Tr}\rho = 2a$ ir $r_a = \operatorname{Tr}\rho\sigma_a = 2b_a$. Taigi $\rho = \frac{1}{2}(\mathbb{1} + \mathbf{r}\cdot\boldsymbol{\sigma})$. Pagal Teiginį 1.7 jos tikrinės vertės yra $\frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}|\mathbf{r}|$. Teigiama matrica neturi neigiamų tikrinių verčių, todėl $|\mathbf{r}| \le 1$.
2. Pagal pėdsako tiesiškumą $\operatorname{Tr}\rho\sigma_a = \sum_k p_k \operatorname{Tr}\bigl(|\psi_k\rangle\langle\psi_k|\,\sigma_a\bigr) = \sum_k p_k \langle\psi_k, \sigma_a\psi_k\rangle$.
3. Pagal Paulio taisyklę $(\mathbf{r}\cdot\boldsymbol{\sigma})^2 = |\mathbf{r}|^2\,\mathbb{1}$, todėl

$$\rho^2 - \rho = \tfrac{1}{4}\bigl(|\mathbf{r}|^2 - 1\bigr)\mathbb{1},$$

   iš čia gaunamas ir matricos ρ^2 pėdsakas. Taigi $\rho^2 = \rho$ tada ir tik tada, kai $|\mathbf{r}| = 1$. Toliau pažymėkime $\mathbf{r}_k = \mathbf{r}(\psi_k)$; pagal Teoremą 1.3 tai vienetiniai vektoriai. Pagal antrąją dalį

$$|\mathbf{r}|^2 = \sum_{j,k} p_j p_k\, \mathbf{r}_j\cdot\mathbf{r}_k \le \sum_{j,k} p_j p_k = 1,$$

   o lygybė galioja tada ir tik tada, kai $\mathbf{r}_j\cdot\mathbf{r}_k = 1$ visiems j, k, t.y. kai visi $\mathbf{r}_k$ lygūs. Pagal Teoremą 1.3 vienodi Blocho vektoriai yra ta pati būsena.
4. Jei $\mathbf{r} = 0$, imkime $|\uparrow\rangle$ ir $|\downarrow\rangle$ su svoriais $\frac{1}{2}$: jų tankio matrica yra $\frac{1}{2}\mathbb{1}$. Jei $\mathbf{r} \ne 0$, pažymėkime $\mathbf{m} = \mathbf{r}/|\mathbf{r}|$ ir tegul $\psi_\pm$ yra būsenos, kurių Blocho vektoriai $\pm\mathbf{m}$, o projekcijos $E_\pm = \frac{1}{2}(\mathbb{1} \pm \mathbf{m}\cdot\boldsymbol{\sigma})$ (Teiginys 1.7). Tada

$$\tfrac{1}{2}(1+|\mathbf{r}|)E_+ + \tfrac{1}{2}(1-|\mathbf{r}|)E_- = \tfrac{1}{2}\bigl(\mathbb{1} + |\mathbf{r}|\,\mathbf{m}\cdot\boldsymbol{\sigma}\bigr) = \tfrac{1}{2}(\mathbb{1} + \mathbf{r}\cdot\boldsymbol{\sigma}).$$

   Jei $|\mathbf{r}| = 1$, antrasis svoris lygus 0, ir tas narys praleidžiamas. ∎

1-osios paskaitos taisyklės galioja ir rutulyje. Pagal pirmąją dalį ir Paulio matricų pėdsakus matavimas $\mathbf{m}$ kryptimi duoda ±1 su tikimybe $\operatorname{Tr}(\rho E_\pm) = \frac{1}{2}(1 \pm \mathbf{m}\cdot\mathbf{r})$, o stebinio $a\mathbb{1} + b\,\mathbf{m}\cdot\boldsymbol{\sigma}$ vidurkis yra $a + b\,\mathbf{m}\cdot\mathbf{r}$. Po rezultato $+1$ tankio matrica yra E_+, t.y. grynoji būsena taškė $\mathbf{m}$, kad ir kokia buvo ρ: projekcijai $E_+ = |\chi\rangle\langle\chi|$ $E_+\rho E_+ = \langle\chi, \rho\chi\rangle\ E_+ = \operatorname{Tr}(\rho E_+)\,E_+$. Tas pats galioja rezultatui -1. Veikiant hamiltonianui, kiekvieno nario Blocho vektorius sukasi apie $\mathbf{n}$ (Teorema 1.12), todėl pagal antrąją dalį sukasi ir jų vidurkis. Visas rutulys sukasi kaip standusis kūnas.

Todėl neužrašytas matavimas $\mathbf{m}$ kryptimi pagal (3.8) perkelia ρ į

$$\operatorname{Tr}(\rho E_+)\,E_+ + \operatorname{Tr}(\rho E_-)\,E_- = \tfrac{1}{2}(1+\mathbf{m}\cdot\mathbf{r})E_+ + \tfrac{1}{2}(1-\mathbf{m}\cdot\mathbf{r})E_- = \tfrac{1}{2}\bigl(\mathbb{1} + (\mathbf{m}\cdot\mathbf{r})\,\mathbf{m}\cdot\boldsymbol{\sigma}\bigr).$$

Blocho vektorius tampa $(\mathbf{m}\cdot\mathbf{r})\,\mathbf{m}$, t.y. savo projekcija į ašį $\mathbf{m}$.

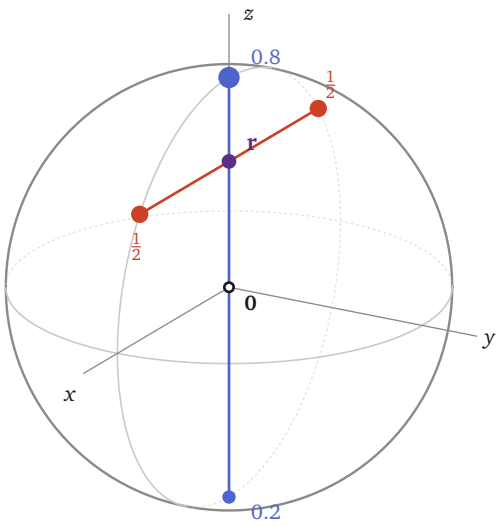
Teiginys 3.7 (Statistika nusako tankio matricą). *Kiekvienai kubito tankio matricai ρ ir kiekvienam $a \in \{x, y, z\}$*

$$r_a = 2\,\mathrm{Prob}(+1 \textit{ kryptimi } \mathbf{e}_a) - 1.$$

Todėl dvi tankio matricos, duodančios tas pačias tikimybes kryptimis $\mathbf{e}_x$, $\mathbf{e}_y$ ir $\mathbf{e}_z$, yra lygios.

Įrodymas. Pagal aukščiau pateiktas taisykles $\mathrm{Prob}(+1 \text{ kryptimi } \mathbf{e}_a) = \frac{1}{2}(1 + r_a)$. Todėl trys tikimybės nusako $\mathbf{r}$, o $\mathbf{r}$ pagal Teoremą 3.6 nusako $\rho = \frac{1}{2}(\mathbb{1} + \mathbf{r}\cdot\boldsymbol{\sigma})$. ∎

Kartu su Teorema 3.4 tai reiškia, kad du kubitų ansambliai kiekviename eksperimente duoda tas pačias tikimybes tada ir tik tada, kai jų tankio matricos sutampa. Tos trys tikimybės matuojamos trijose atskirose sistemų grupėse, paruoštose vienodai. Viena sistema visoms trims netinka, nes matavimas x kryptimi jos būseną pakeičia į $\pm\mathbf{e}_x$. Išmatuotos dalys tikimybes tik įvertina, o 3-iajame uždavinių lape parodoma, kas gali nepavykti.



3.1 pav.: Du ansambliai su viena tankio matrica (Pavyzdys 3.8). Mėlyna: $|\uparrow\rangle$ ir $|\downarrow\rangle$ su svoriais 0.8 ir 0.2. Raudona: būsenos taškuose $(\pm 0.8, 0, 0.6)$ su svoriais $\frac{1}{2}$. Abiejų masės centras yra $\mathbf{r} = (0, 0, 0.6)$. Rutulio centras $\mathbf{0}$ yra pluoštelis iš krosnelės.

Savikontrolė 3.4

1. Raskite Savikontrolės 3.3 tankio matricos Blocho vektorių, tikrines vertes ir $\operatorname{Tr}\rho^2$.
2. Nurodykite dviejų ortogonalių būsenų ansamblį su ta pačia tankio matrica.
3. Paruošimas kryptimis x, y ir z duoda +1 su tikimybėmis $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{2}$ ir $\frac{3}{4}$. Raskite jo Blocho vektorių.

3.5 Išspręstas pavyzdys

Pavyzdys 3.8 (Netobulas filtras)**.** Abu šio pavyzdžio ansamblius vaizduoja 3.1 pav.

1. *Paruošiame.* Filtras praleidžia būsenos $|\uparrow\rangle$ atomus, bet 20% praleistų atomų yra būsenoje $|\downarrow\rangle$. Tankio matrica yra

$$\rho = 0.8\,|\uparrow\rangle\langle\uparrow| + 0.2\,|\downarrow\rangle\langle\downarrow| = \begin{pmatrix} 0.8 & 0 \\ 0 & 0.2 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{r} = (0, 0, 0.6), \qquad \operatorname{Tr}\rho^2 = 0.68.$$

   Vidurkiai yra $\operatorname{Tr}\rho\sigma_z = 0.6$ ir $\operatorname{Tr}\rho\sigma_x = \operatorname{Tr}\rho\sigma_y = 0$.
2. *Kitas ansamblis.* Būsenų $\psi_\pm = \frac{1}{\sqrt{5}}\big(2\,|\uparrow\rangle \pm |\downarrow\rangle\big)$ Blocho vektoriai yra $(\pm 0.8, 0, 0.6)$. Kai kiekvienos svoris $\frac{1}{2}$, nediagonalieji elementai $\pm\frac{2}{5}$ susiprastina, ir tankio matrica yra ta pati ρ. Pagal Teoremą 3.4 joks eksperimentas šių dviejų ansamblių neatskiria. Svoriai $\frac{1}{2}$ nėra tikrinės vertės 0.8 ir 0.2, o $\langle\psi_+|\psi_-\rangle = \frac{3}{5}$, taigi būsenos nėra ortogonalios.
3. *Evoliucija.* Veikiant $H = \frac{\hbar\nu}{2}\sigma_y$, rutulys sukasi apie $\mathbf{e}_y$, ir $\mathbf{r}(t) = 0.6\big(\sin(\nu t), 0, \cos(\nu t)\big)$. Po ketvirčio apsisukimo, kai $t = \pi/(2\nu)$,

$$\mathbf{r} = (0.6, 0, 0), \qquad \rho = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{3}{10} \\ \frac{3}{10} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

4. *Matuojame x, paskui z kryptimi.* Rezultato +1 tikimybė x kryptimi yra $\frac{1}{2}(1+0.6) = 0.8$, o po jo lieka grynoji būsena $|{+x}\rangle$. Iškart atliktas matavimas z kryptimi tada duoda ± 1,

kiekvieną su tikimybe $\frac{1}{2}$. Taigi įvykio „+1 kryptimi x, paskui +1 kryptimi z“ tikimybė lygi $0.8 \cdot \frac{1}{2} = 0.4$.

5. *Narys po nario.* Pirmajame ansamblyje ketvirtis apsisukimo perkelia $|{\uparrow}\rangle$ į $|{+x}\rangle$, kuri x kryptimi tikrai duoda +1, o $|{\downarrow}\rangle$ – į $|{-x}\rangle$, kuri niekada jo neduoda. Pagal Bajeso formulę atomas, davęs +1, buvo paruoštas būsenoje $|{\uparrow}\rangle$ su tikimybe $0.8 \cdot 1/0.8 = 1$. Antrajame ansamblyje nariai pasisuka į $(0.6, 0, \mp 0.8)$, ir kiekvienas duoda +1 su tikimybe 0.8. Atomas, davęs +1, buvo paruoštas būsenoje ψ_+ arba ψ_-, kiekvienoje su tikimybe $\frac{1}{2}$. Abu ansambliai nesutaria dėl atomo praeities, bet sutaria dėl kiekvienos prognozės: po matavimo abu yra grynoji būsena $|{+x}\rangle$.
6. *Matuojame z kryptimi, rezultato neužrašydami.* Grįžkime prie būsenos po ketvirčio apsisukimo, kai $\mathbf{r} = (0.6, 0, 0)$, ir išmatuokime z kryptimi, palikdami kiekvieną atomą. Blocho vektorius tampa $(\mathbf{e}_z \cdot \mathbf{r})\,\mathbf{e}_z = 0$, kaip pluoštelio iš krosnelės. Prieš šį matavimą matavimas x kryptimi davė +1 su tikimybe 0.8. Po jo ši tikimybė yra $\frac{1}{2}$. Atomas, kurio rezultatas žinomas, yra taške $\mathbf{e}_z$ arba taške $-\mathbf{e}_z$, grynojoje būsenoje.

Savikontrolė 3.5

1. Kokia Pavyzdyje 3.8 rezultato +1 tikimybė z kryptimi iškart po ketvirčio apsisukimo?
2. Tarkime, kad matavimas x kryptimi davė -1. Kokia būsena po to ir kaip atomas buvo paruoštas pirmajame ansamblyje?

3.6 Ko mišinys nepasako

Pluoštelio iš krosnelės $\mathbf{r} = 0$ ir $\rho = \frac{1}{2}\mathbb{1}$. Tokią tankio matricą turi vienodas būsenų $|{\uparrow}\rangle$ ir $|{\downarrow}\rangle$ mišinys, taip pat vienodas būsenų $|{+x}\rangle$ ir $|{-x}\rangle$ mišinys arba dviejų būsenų taškuose $\pm\mathbf{m}$ mišinys su bet kuria ašimi $\mathbf{m}$. Pagal Teoremą 3.4 joks eksperimentas su atomais šių paruošimų neatskiria. Tai atsakymas į § 3.1 klausimą: tankio matrica neįrašo, kurios būsenos buvo sumaišytos, ir jokie atomų matavimai to neparodo.

Be to, mišinys nėra superpozicija. Būsena $|{+x}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|{\uparrow}\rangle + |{\downarrow}\rangle)$ ir būsenų $|{\uparrow}\rangle$ ir $|{\downarrow}\rangle$ mišinys $\frac{1}{2}\mathbb{1}$ z kryptimi duoda tą pačią statistiką. Kryptimi x būsena $|{+x}\rangle$ tikrai duoda +1, o mišinys – su tikimybe $\frac{1}{2}$.

Šiame kurse kiekviena tankio matrica gaunama iš ansamblio arba, kaip 11-ojoje paskaitoje, iš vienos sistemų poros pusės. Dalelės būsenų, kurioms reikia begalinės dimensijos erdvės, nenagrinėsime. Kurse *Kvantinė mechanika III: Pagrindai* klausiama, kas apskritai yra būsena, ir vėl randamos tankio matricos.

Savikontrolė 3.6

1. Ar koks nors eksperimentas gali atskirti vienodą būsenų $|{+y}\rangle$ ir $|{-y}\rangle$ mišinį nuo pluoštelio iš krosnelės?

Kubitas su mišiniais

Būsenos: tankio matricos $\rho = \frac{1}{2}(\mathbb{1} + \mathbf{r}\cdot\boldsymbol{\sigma})$, t.y. Blocho rutulio taškai $|\mathbf{r}| \le 1$; grynosios būsenos sudaro jo paviršių (Teorema 3.6). *Stebiniai:* kaip 1-ojoje paskaitoje; stebinio A vidurkis yra $\mathrm{Tr}(\rho A)$. *Evoliucija:* $\rho \mapsto U\rho U^\dagger$; hamiltonianas suka rutulį kaip standųjį kūną. *Matavimas:* kryptimi $\mathbf{m}$ rezultato ± 1 tikimybė yra $\frac{1}{2}(1 \pm \mathbf{m}\cdot\mathbf{r})$, o būsena po matavimo yra $\pm\mathbf{m}$. Kiekviena prognozė nuo paruošimo priklauso tik per ρ (Teorema 3.4).

Santrauka.

- *Statistika priklauso tik nuo tankio matricos*: šaka įvyksta su tikimybe $\mathrm{Tr}(K\rho K^\dagger)$ ir, jei ši tikimybė teigiama, palieka normuotą $K\rho K^\dagger$ (Teorema 3.4).
- *Blocho rutulys*: kubito tankio matricos yra vienetinio rutulio taškai, o grynosios – jo paviršius (Teorema 3.6).
- *Statistika nusako tankio matricą*: tikimybės x, y ir z ašių kryptimis nusako $\mathbf{r}$ (Teiginys 3.7).

Toliau, 4-ojoje paskaitoje, erdvę $\mathbb{C}^2$ pakeisime erdve $\mathbb{C}^n$, išlaikydami postulatus ir tankio matricą.

Savikontrolės atsakymai.

3.1 1. Ne. Pluoštelis iš krosnelės kiekviena ašies kryptimi duoda $\frac{1}{2}$. Šis pluoštelis yra būsenoje $|{+x}\rangle$.

3.2 1. $\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2}+\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$, ir $\mathrm{Prob}(\uparrow|\,{+1})=\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2}/\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$.

3.3 1. $\rho=\frac{1}{2}\,|\uparrow\rangle\langle\uparrow|+\frac{1}{2}\,|{+x}\rangle\langle{+x}|$, kurios eilutės $(\frac{3}{4},\frac{1}{4})$ ir $(\frac{1}{4},\frac{1}{4})$. 2. $\mathrm{Tr}(\rho\,|\uparrow\rangle\langle\uparrow|)=\frac{3}{4}$. 3. $|\uparrow\rangle\langle\uparrow|\,\rho\,|\uparrow\rangle\langle\uparrow|+|\downarrow\rangle\langle\downarrow|\,\rho\,|\downarrow\rangle\langle\downarrow|$, t.y. matricos ρ įstrižainė dalis, kurios eilutės $(\frac{3}{4},0)$ ir $(0,\frac{1}{4})$.

3.4 1. $\mathbf{r}=(\frac{1}{2},0,\frac{1}{2})$, tikrinės vertės $\frac{1}{2}(1\pm\frac{1}{\sqrt{2}})$, $\mathrm{Tr}\,\rho^2=\frac{3}{4}$. 2. Būsenos taškuose $\pm(\mathbf{e}_x+\mathbf{e}_z)/\sqrt{2}$, su svoriais $\frac{1}{2}(1\pm\frac{1}{\sqrt{2}})$. 3. Pagal Teiginį 3.7 $\mathbf{r}=(\frac{1}{2},0,\frac{1}{2})$, t.y. pirmojo klausimo tankio matricos Blocho vektorius.

3.5 1. $\frac{1}{2}$, nes $r_z=0$. 2. Būsena $|{-x}\rangle$; atomas buvo paruoštas būsenoje $|\downarrow\rangle$, su tikimybe 1.

3.6 1. Ne. Abiejų $\rho=\frac{1}{2}\mathbb{1}$.

Literatūra

Sakurai ir Napolitano, *Modern Quantum Mechanics*, §3.4, p. 169–175. Nielsen ir Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*, §2.4.1, p. 99–101, Teorema 2.6, p. 103, ir Pratimas 2.72, p. 105. Cohen-Tannoudji, Diu ir Laloë, *Quantum Mechanics*, t. 1, $\mathrm{E}_{\mathrm{III}}$ priedas, p. 299–308. Heinosaari ir Ziman, *The Mathematical Language of Quantum Theory*, Pavyzdys 2.21, p. 62–63.